UNIVERSIDAD CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Misión Órbita

Segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión

Curso: SOFT-01 - Principios de Programación 1

Sección: SCV3

Periodo: C3-2026

Integrante: Daniel Barboza Álvarez

Docente: Verónica Mora Lezcano

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/dan13luchuz/mision-orbita

Rama: main

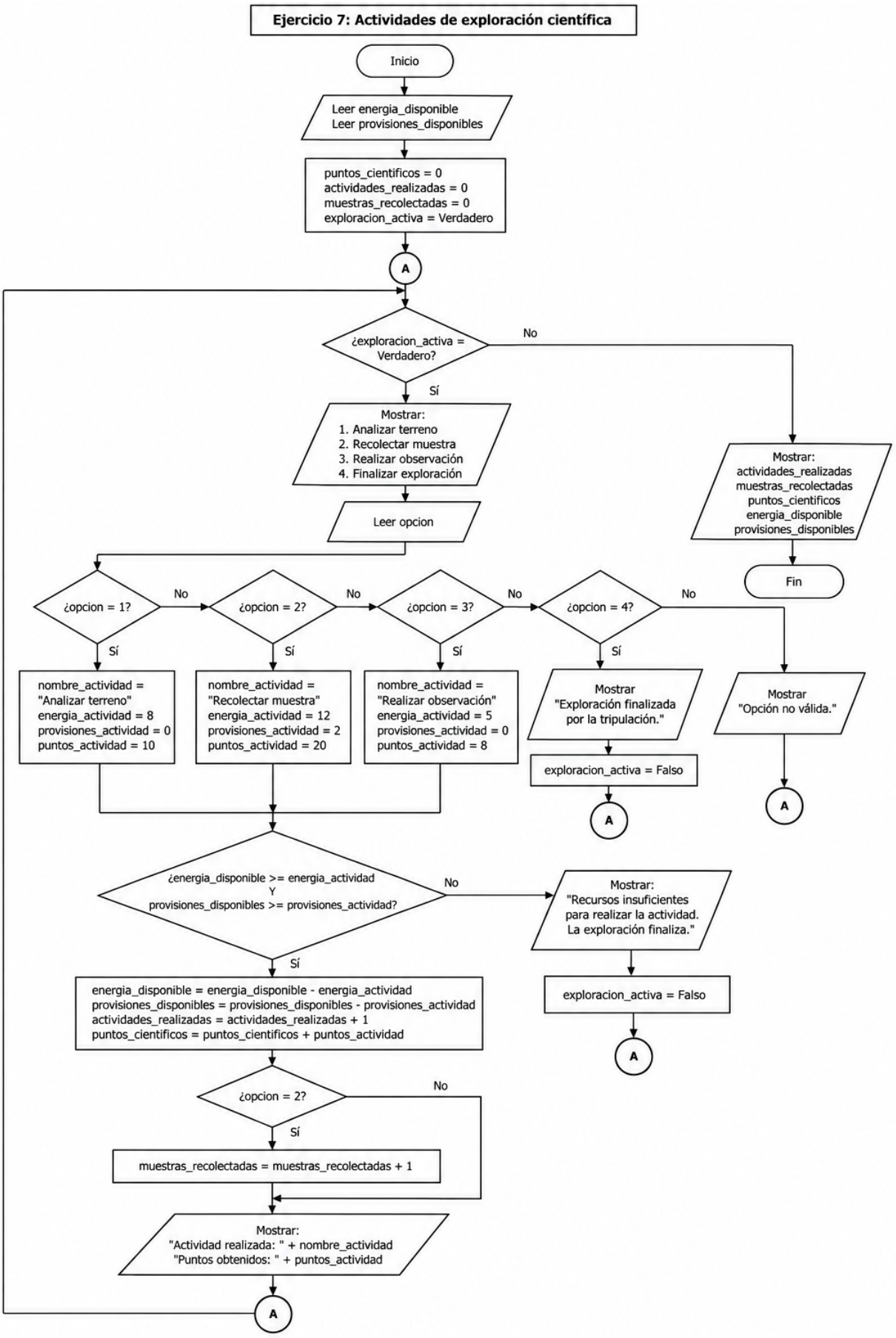
Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO	int	Constante	Consumo fijo de 8 unidades de energía al analizar terreno.
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al analizar terreno: 10.
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Consumo fijo de 12 unidades de energía al recolectar una muestra.
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Consumo fijo de 2 provisiones al recolectar una muestra.
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al recolectar una muestra: 20.
ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Consumo fijo de 5 unidades de energía al realizar una observación.
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al realizar una observación: 8.
energia_disponible	int	Entrada	Energía ingresada al llegar al destino; se actualiza al descontar el consumo de cada actividad. Restricción: entero positivo o cero.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones ingresadas al llegar al destino; se actualizan cuando la actividad consume provisiones. Restricción: entero positivo o cero.
puntos_cientificos	int	Intermedia (acumulador)	Acumula los puntos científicos obtenidos durante la exploración. Valor inicial: 0.
actividades_realizadas	int	Intermedia (contador)	Cuenta las actividades completadas correctamente. Valor inicial: 0.
muestras_recolectadas	int	Intermedia (contador)	Cuenta las muestras recolectadas. Valor inicial: 0.
exploracion_activa	bool	Intermedia (variable de control)	Controla la repetición del menú de exploración. Valor inicial: True; cambia a False al finalizar.
opcion	int	Entrada	Opción seleccionada en el menú. Valores 1 a 4 son válidos; otros valores muestran un mensaje de opción no válida.
nombre_actividad	str	Intermedia	Guarda el nombre de la actividad seleccionada.
energia_actividad	int	Intermedia	Guarda la energía requerida por la actividad seleccionada.
provisiones_actividad	int	Intermedia	Guarda las provisiones requeridas por la actividad seleccionada.
puntos_actividad	int	Intermedia	Guarda los puntos otorgados por la actividad seleccionada.

Diagrama de flujo



Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrante: Daniel Barboza Álvarez
# Fecha: 28/10/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Simula las actividades de exploración científica.
# ============================================================

# Declaración de constantes
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10

ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20

ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION = 5
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8

# Entrada de datos
energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: "))

# Inicialización de contadores, acumulador y variable de control
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
exploracion_activa = True

# Ciclo principal de exploración
while exploracion_activa:
    print("\n1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))

    # Selección de la actividad
    if opcion == 1:
        nombre_actividad = "Analizar terreno"
        energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
        provisiones_actividad = 0
        puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO

    elif opcion == 2:
        nombre_actividad = "Recolectar muestra"
        energia_actividad = ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
        provisiones_actividad = PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
        puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
```

```
    elif opcion == 3:
        nombre_actividad = "Realizar observación"
        energia_actividad = ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
        provisiones_actividad = 0
        puntos_actividad = PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION

    elif opcion == 4:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        exploracion_activa = False

    else:
        print("Opción no válida.")

    # Procesamiento de las actividades 1, 2 y 3
    if opcion >= 1 and opcion <= 3 and exploracion_activa:
        if (
            energia_disponible >= energia_actividad
            and provisiones_disponibles >= provisiones_actividad
        ):
            energia_disponible = energia_disponible - energia_actividad
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - provisiones_actividad

            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad

            if opcion == 2:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1

            print(
                f"Actividad realizada: {nombre_actividad}. "
                f"Puntos obtenidos: {puntos_actividad}"
            )

        else:
            print(
                "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
                "La exploración finaliza."
            )
            exploracion_activa = False

# Salida de resultados
print("\nResumen de exploración")
print(f"Actividades realizadas: {actividades_realizadas}")
print(f"Muestras recolectadas: {muestras_recolectadas}")
print(f"Puntos científicos: {puntos_cientificos}")
print(f"Energía restante: {energia_disponible} unidades")
print(f"Provisiones restantes: {provisiones_disponibles} unidades")
```

Casos de prueba

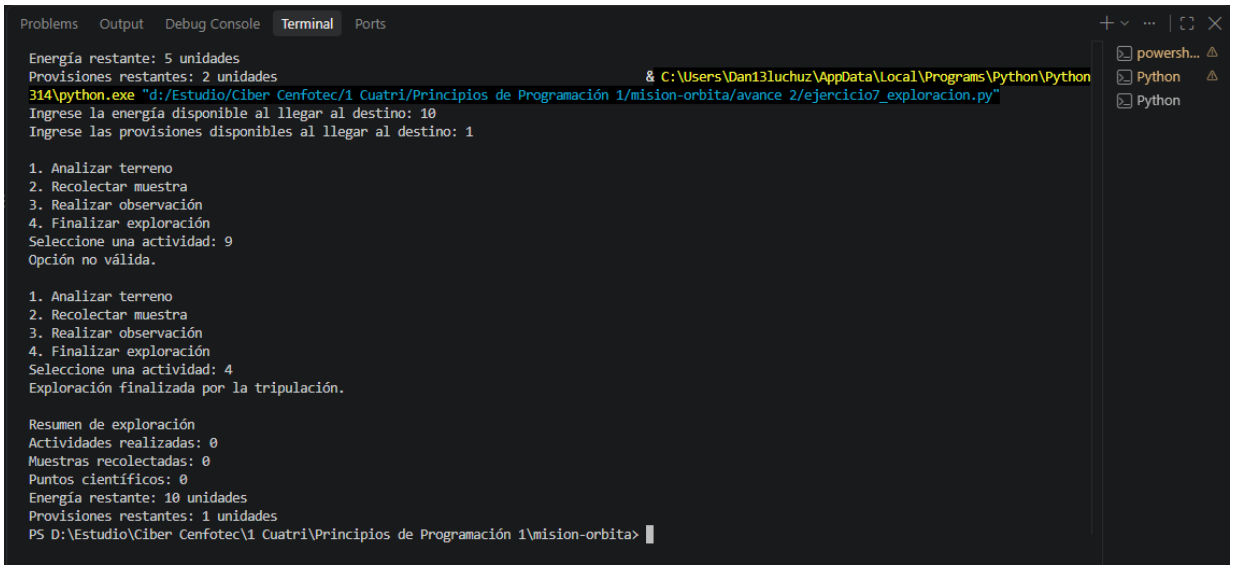
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación	Energía=30 Provisiones=4 Opciones=1, 2, 3, 4	Actividades=3 Muestras=1 Puntos=38 Energía=5 Provisiones=2	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción no válida	Energía=10 Provisiones=1 Opciones=9, 4	Muestra "Opción no válida." No modifica el estado. Resumen: 0 actividades, 0 muestras, 0 puntos, energía=10, provisiones=1.	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Actividad rechazada por recursos insuficientes	Energía=10 Provisiones=1 Opción=2	La actividad no se realiza. Actividades=0 Muestras=0 Puntos=0 Energía=10 Provisiones=1	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Recursos exactamente suficientes	Energía=12 Provisiones=2 Opciones=2, 4	Actividades=1 Muestras=1 Puntos=20 Energía=0 Provisiones=0	Igual al esperado	Exitoso

Evidencias de ejecución

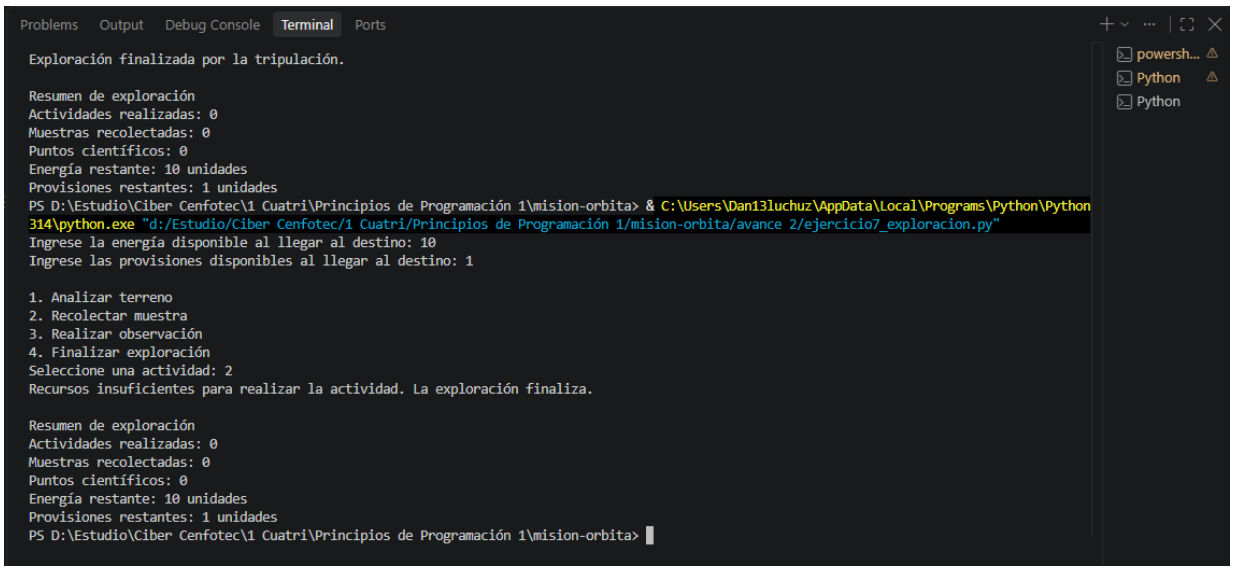
CP1 - Evidencia de ejecución



CP2 - Evidencia de ejecución



CP3 - Evidencia de ejecución



CP4 - Evidencia de ejecución

